Deliverable D1

- ID gruppo: 23
- Alessio Cristoforetti, mat. 243629
- Riccardo De Riz, mat. 243317
- Matteo Miglio, mat. 243947

1 Abstract

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma digitale per contrastare l'isolamento della popolazione anziana e supportarla nelle necessità quotidiane. L'applicazione mette in contatto gli anziani (richiedenti) con volontari e professionisti disposti a offrire servizi di accompagnamento, supporto emotivo, trasporto o commissioni. Per incentivare la partecipazione, il sistema integra un meccanismo di *rewarding*: i volontari accumulano punti a seguito del servizio prestato, che possono poi essere convertiti in coupon e riscattati presso enti comunali (es. biblioteche) o aziende partner locali.

2 Obiettivi del progetto

(O1) Mitigare l'isolamento della popolazione anziana in condizioni di vulnerabilità

Isolamento di natura **geografica,** tramite l'erogazione di servizi di trasporto su base volontaria volti a garantire la mobilità.

Isolamento di natura **emotiva**, mediante la fornitura di supporto psicologico e un servizio di accompagnamento personalizzato, essenziale per superare la solitudine e offrire un riferimento stabile.

(O2) Assicurare il supporto nelle necessità quotidiane

fornendo assistenza concreta (es. accompagnamento a visite mediche e commissioni essenziali come la spesa).

(O3) Favorire l'impegno civico

Consentire a cittadini (su base volontaria) di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo flessibile in modo tale da aiutare i richiedenti

(O4) Istituire un sistema di incentivazione

Garantire un ritorno di valore per i volontari introducendo un sistema di accumulo punti, convertibili in coupon per servizi comunali, es. stampe, o agevolazioni

(O5) Sviluppare una rete solidale di partner convenzionati

Coinvolgere attivamente le realtà commerciali locali e gli enti pubblici all'interno del sistema, affinché agiscano da "enti erogatori" mettendo a disposizione beni, servizi gratuiti o sconti (tramite coupon) destinati a ricompensare l'impegno dei volontari, promuovendo così la responsabilità sociale d'impresa.

3 Attori del sistema

3.1 Utenti

- Utente Anonimo o non autenticato

- Utente Richiedente
- Utente Volontario
- Utente Admin
- Partner Convenzionato
    - Ente Comunale
    - Azienda

3.2 Sistemi esterni

- Sistemi di accesso: es. Google

4 Requisiti funzionali per attore

Utente anonimo o non autenticato
RF1. L'utente deve ricevere una panoramica del servizio
RF2. L'utente deve potersi registrare come Richiedente o Volontario.
RF3. L'utente deve poter leggere e accettare delle condizioni sull'uso
RF4. L'utente deve poter accedere con username-password/google

Utente generico
RF5. L'utente autenticato può accedere/uscire dal suo profilo personale
RF6. L'utente deve poter visualizzare i suoi dati
RF7. L'utente può modificare i suoi dati
RF8. L'utente può eliminare il suo account
RF9. L'utente deve poter resettare la password

Utente richiedente
RF10. L'utente deve poter vedere una lista di servizi disponibili
RF11. L'utente deve poter creare una richiesta
RF12. L'utente può modificare o cancellare una richiesta entro un tempo limite
RF13. L'utente deve poter visualizzare lo stato della richiesta.
RF14. L'utente deve poter segnalare il completamento dell'attività.
RF15. L'utente deve poter valutare l'attività svolta dal volontario da 1 a 5 stelle.
RF16. L'utente deve poter salvare nel suo account informazioni personali utilizzabili per caratterizzare la richiesta.

Utente volontario
RF17. L'utente deve poter visualizzare la lista delle richieste attive.
RF18. L'utente deve poter visualizzare la descrizione di una richiesta.
RF19. L'utente deve poter selezionare ed accettare la richiesta scelta.
RF20. L'utente deve poter acquistare un coupon.

Partner Convenzionato: ente comunale e azienda partner
RF21. il partner può accedere con il suo account.
RF22. Il partner può aggiungere/rimuovere un coupon

Utente Admin
RF23. L'admin deve poter registrare un account partner.
RF24. L'admin deve poter moderare gli utenti

Sistema
RF25**:** Il sistema deve accreditare i punti base previsti per l'attività al volontario, non

appena il richiedente conferma il completamento del servizio.
RF26**:** Il sistema deve calcolare e accreditare al volontario un bonus da 1 a 5 punti aggiuntivi, in base alla valutazione in stelle inserita dal richiedente.

5 Requisiti non funzionali

RNF1. Interfaccia chiara per informazioni generali e registrazione rapida.

RNF2. Il processo di inserimento di una nuova richiesta da parte di un Richiedente deve poter essere completato in un limitato click a partire dalla schermata principale.

RNF3. Il sistema deve caricare la lista delle "richieste attive" per la bacheca del Volontario in un tempo massimo di 2 secondi con una connessione ragionevolmente veloce.

RNF4. Nessun dato sensibile o personale deve essere memorizzato dal sistema senza il preventivo e tracciabile consenso esplicito dell'utente, in piena conformità con il regolamento GDPR.

RNF5. Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente sotto forma di hash crittografico utilizzando un algoritmo sicuro, senza mai essere salvate in chiaro.

RNF6. Il sistema deve usare protocolli sicuri (es. https)

RNF7. Le transazioni relative al sistema di rewarding (accredito dei punti al volontario e spesa dei punti per il coupon) devono rispettare le proprietà ACID, garantendo che in caso di errore di rete o crash del sistema non vengano persi o duplicati i punti.

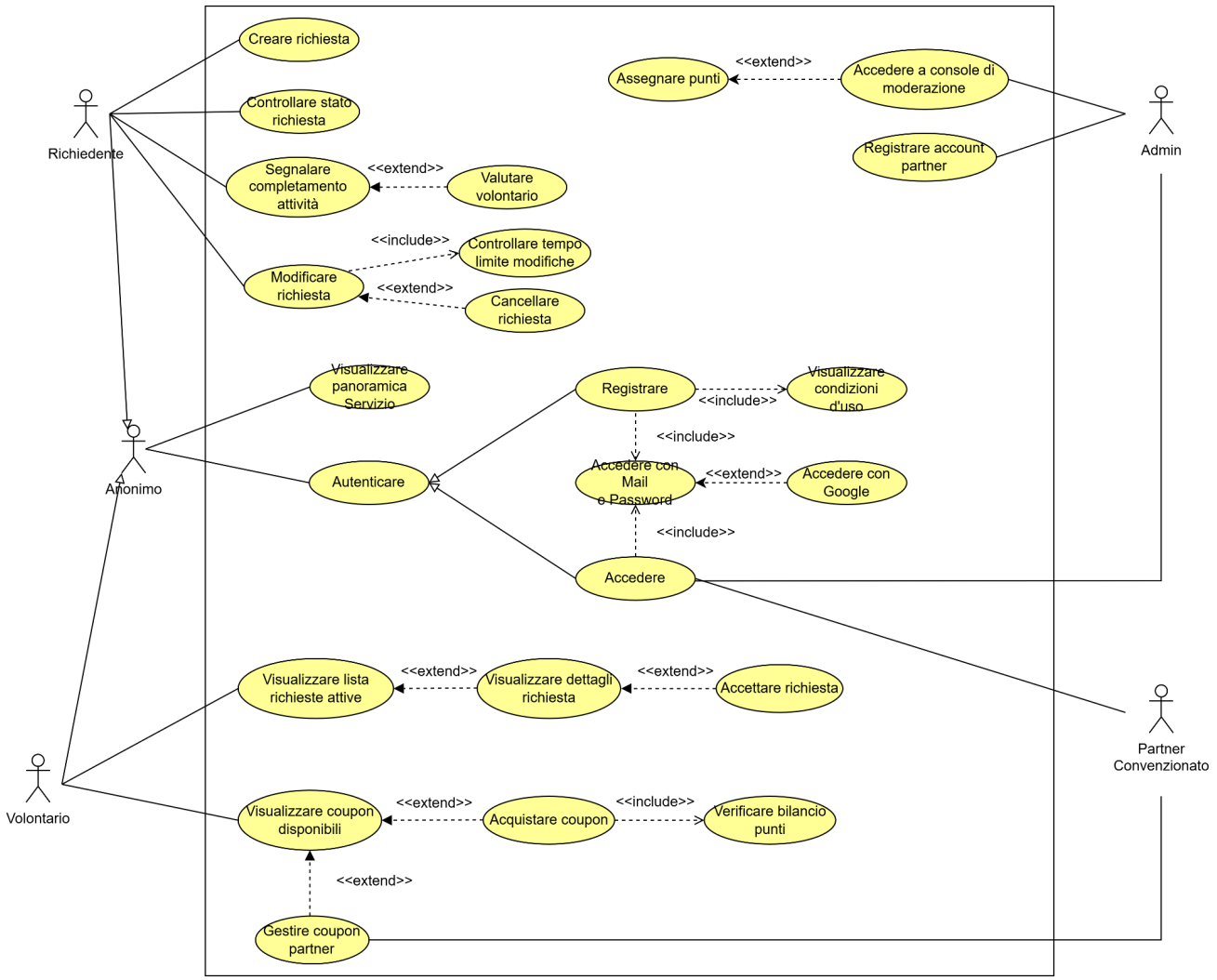
RNF8. Il sistema deve garantire un uptime (tempo di disponibilità del servizio) pari o superiore al 99,5% su base mensile, escludendo le finestre di manutenzione programmata.

RNF9. L'applicazione (o la piattaforma web) deve essere responsive e garantire la piena operatività sui principali browser(Chrome, Safari).

RNF10. Uso efficiente delle risorse(mobile battery-friendly; limitare polling continuo).

RNF11. Il sistema deve mantenere un registro (log) inalterabile e sicuro di tutte le attività critiche, con particolare riferimento alle transazioni del portafoglio punti e alle validazioni dei coupon, conservando lo storico per almeno 12 mesi per permettere all'Utente Admin di intervenire in caso di anomalie o contestazioni.

6 Use case diagrams e casi d’uso



Use case Name	*Registrazione utente*
Id	*UC1*
Description	*Un User può registrare un nuovo account come richiedente o volontario, provvedendo a fornire email e password oppure registrandosi con Google.*
Primary actors	*Utente generico*
Secondary actors	*Nessuno*
Preconditions	*Nessuno*

Main flow	*1. l'utente preme sul tasto "Non hai un account, registrati qui.".* *2. l'utente decide se registrarsi normalmente o con google.* *3. se l'utente sceglie la registrazione normale.* *3.1 l'user inserisce le proprie informazioni, quali mail, password e conferma password e conferma il form* *3.2 il sistema controlla le informazioni inserite.* *3.3 il sistema crea il nuovo account con email e password* *4 se no* *4.1 l'user utilizza il form di google per accedere al suo account* *4.2 il sistema riceve da google un token per l'account.* *4.3 il sistema crea un nuovo account con email e token* *5. il sistema mostra una finestra all'user dove decide se selezionare un account richiedente o volontario.* *5.1. se viene scelto l'account richiedente il sistema richiede una descrizione personale opzionale* *5.2 se viene scelto l'account volontario il sistema richiede ulteriori informazioni quali: possesso patente, età, genere.* *6. il sistema aggiorna l'account.*
Postconditions	*Nuovo account registrato*
Alternative flows	*Mail duplicata* *Mail invalida* *Password invalida* *Cancellazione*

Use case Name	*Verifica richiesta*
Id	*UC2*
Description	*Un User può verificare lo stato della richiesta*
Primary actors	*Utente richiedente*

Secondary actors	*Nessuno*
Preconditions	*1. Utente autenticato come richiedente* *2. Utente ha pubblicato una richiesta*
Main flow	*1. L'Utente visiona la sua richiesta al posto di poterne crearne una nuova.* *2. L'Utente seleziona la sua richiesta ed accede ad ulteriori informazioni quali se la richiesta e ancora in attesa o è stata accolta.*
Postconditions	*Nessuno*
Alternative flows	*Nessuno*

Use case Name	*Modifica richiesta*
Id	*UC3*
Description	*Un User può modificare la sua richiesta*
Primary actors	*Utente richiedente*
Secondary actors	*Utente volontario*
Preconditions	*1. Utente autenticato come richiedente* *2. Utente ha pubblicato una richiesta*

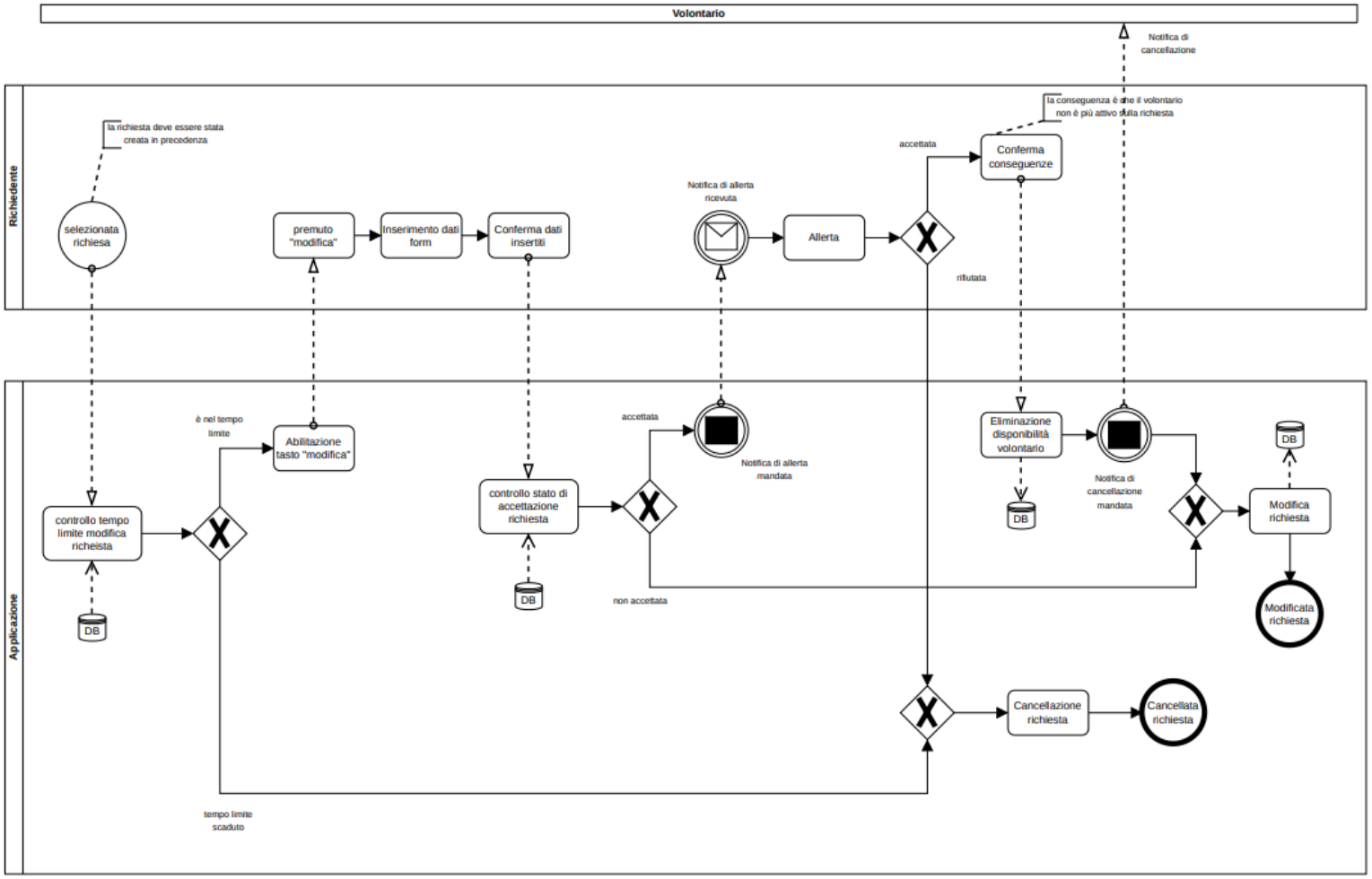
Main flow	*1. L'Utente visiona la sua richiesta al posto di poterne crearne una nuova.* *2. L'Utente seleziona la sua richiesta ed accede ad ulteriori informazioni.* *3. Il sistema controlla se la richiesta è nel tempo limite di possibilità di modifica.* *4. L'Utente visualizza e seleziona "modifica".* *5. L'utente inserisce i dati che desidera modificare nel form e conferma.* *6. Il sistema controlla se la richiesta è stata accettata da un Volontario.* *6.1 Se la richiesta è stata accettata il Sistema notifica il Richiedente che la modifica elimina la disponibilità del Volontario e la richiesta ritornerà in attesa* *6.2 Se il Richiedente conferma il Sistema notifica il Volontario della cancellazione della richiesta, e viene modificata.* *7. Se non è stata accettata* *7.1 il Sistema modifica la richiesta.*
Postconditions	*Richiesta modificata*
Alternative flows	*Tempo limite scaduto* *Cancellazione*

Use case Name	*Registrazione account partner*
Id	*UC4*
Description	*l'admin può registrare un account partner*
Primary actors	*Admin*
Secondary actors	*Azienda partner*
Preconditions	*1. Comunicazione formale tra Admin e Azienda partner* *2. Admin autenticato*
Main flow	*1. L'Admin seleziona "Aggiungi account partner"* *2. L'Admin inserisce i dati nel form di creazione quali: mail azienda, identificativo.*

	3. L'Admin conferma la creazione dell'account. *4. Il sistema genera un codice di accesso e crea l'account.* *5. il sistema restituisce all'utente il codice d'accesso.*
Postconditions	*Comunicazione formale codice d'accesso ad Azienda partner*
Alternative flows	*Cancellazione*

Use case Name	*Creazione richiesta*
Id	*UC5*
Description	*Richiedente crea una richiesta specificando i suoi bisogni*
Primary actors	*Richiedente*
Secondary actors	*Nessuno*
Preconditions	*Utente autenticato come richiedente*
Main flow	*1. Il richiedente seleziona la funzionalità "crea richiesta"* *2. Il sistema mostra una lista di servizi disponibili* *3. Il richiedente seleziona uno dei servizi mostrati* *4. Il sistema richiede dati aggiuntivi quali: età, posizione, itinerario desiderato etc. in base al servizio richiesto* *5. Il richiedente inserisce i dati richiesti* *6. Il sistema conferma e salva la richiesta e la rende visibile ai volontari*
Postconditions	*Il richiedente può visualizzare i dettagli della richiesta creata* *Il volontario può visualizzare la richiesta creata tra le disponibili*
Alternative flows	*cancellazione*

7 Diagramma BPMN (caso d'uso modifica richiesta)



Per una maggior visibilità utilizzare i seguenti link:

BPMN pdf:
[DPMNprogettoINGINF.drawio.pdf]

BPMN drawio:
[DPMNprogettoINGINF.drawio]

UCD pdf:
[ProgettoINGINFCD.drawio.pdf]

UCD drawio:
[ProgettoINGINFCD.drawio]